**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA**
**DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 4 & 5**
**RUNNING MODUL**


**Disusun Oleh :**
NAMA : Rafi Imam Nasrullah
NIM : 109082530010

**Asisten Praktikum**
**-**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA**
**FAKULTAS INFORMATIKA**
**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

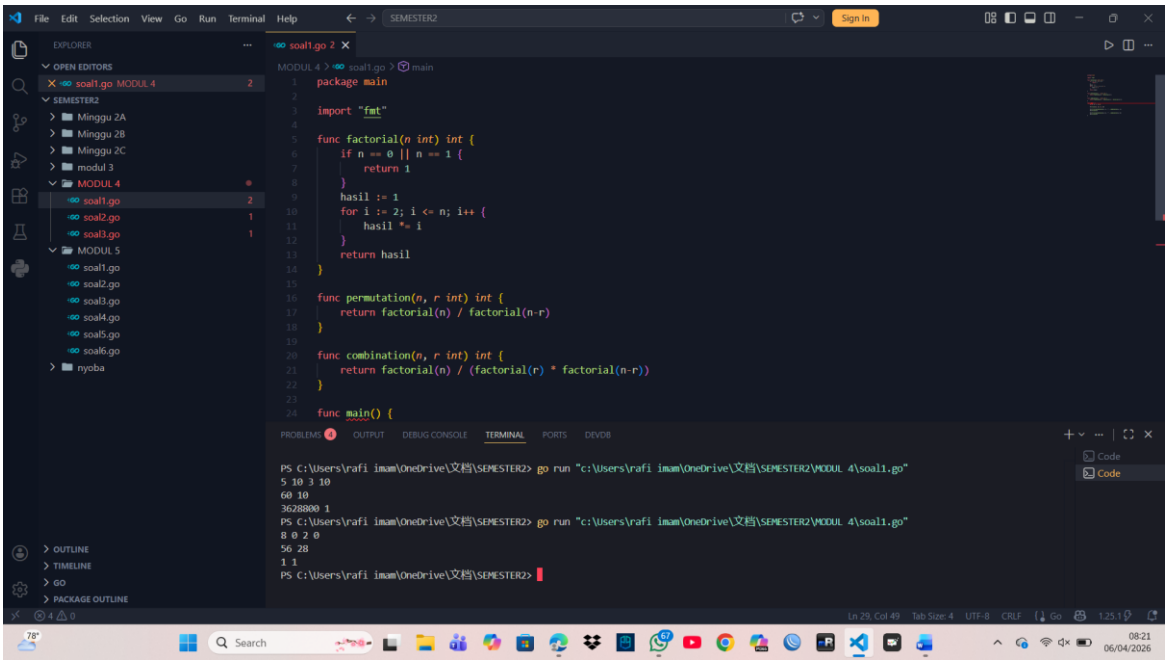
**2026**

A. Tugas Mandiri (soal tugas, berdasarkan file tugas yang diberikan)

Tugas No.1 Modul 4

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    }
    hasil := 1
    for i := 2; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Print(permutation(a, c), " ", combination(a, c))
    fmt.Println()

    fmt.Print(permutation(b, d), " ", combination(b, d))
    fmt.Println()
}
```

Screenshots Output




Deskripsi:

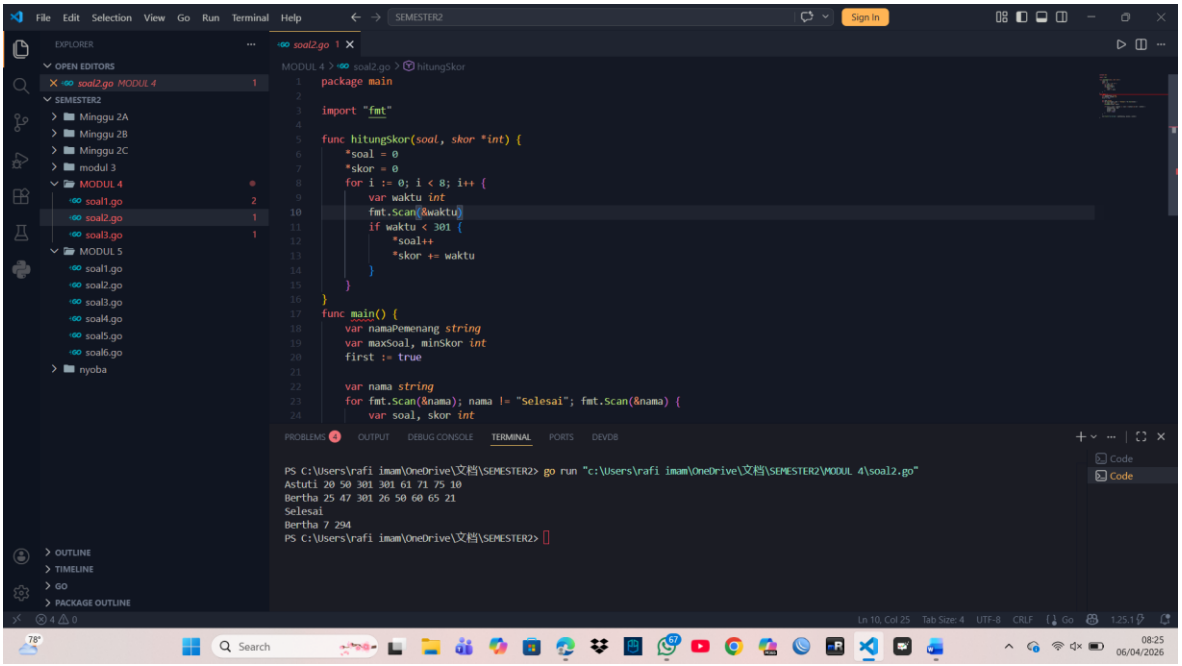
Program ini membaca 4 angka input yaitu a b c d, lalu menghitung permutasi urutan penting dan kombinasi urutan tidak penting untuk dua pasangan angka, yaitu (a, c) dan (b, d). Untuk input 5 10 3 10, hasilnya adalah 60 10 pada baris pertama dari 5 dan 3 serta 3628800 1 pada baris kedua dari 10 dan 10. Sedangkan untuk input 8 0 2 0, hasilnya adalah 56 28 pada baris pertama dari 8 dan 2 serta 1 1 pada baris kedua (\dari 0 dan 0, yang memang bernilai 1 dalam matematika.

Tugas No.2 Modul 4

```
package main

import "fmt"

func hitungSkor(soal, skor *int) {
    *soal = 0
    *skor = 0
   for i := 0; i < 8; i++ {
       var waktu int
       fmt.Scan(&waktu)
       if waktu < 301 {
           *soal++
           *skor += waktu
       }
   }
}
```

```go
func main() {
    var namaPemenang string
    var maxSoal, minSkor int
    first := true

    var nama string
    for fmt.Scan(&nama); nama != "Selesai"; fmt.Scan(&nama) {
        var soal, skor int
        hitungSkor(&soal, &skor)

        if first || soal > maxSoal || (soal == maxSoal && skor < minSkor) {
            namaPemenang = nama
            maxSoal = soal
            minSkor = skor
            first = false
        }
    }

    fmt.Printf("%s %d %d\n", namaPemenang, maxSoal, minSkor)
}
```

Screenshots Output




Deskripsi:

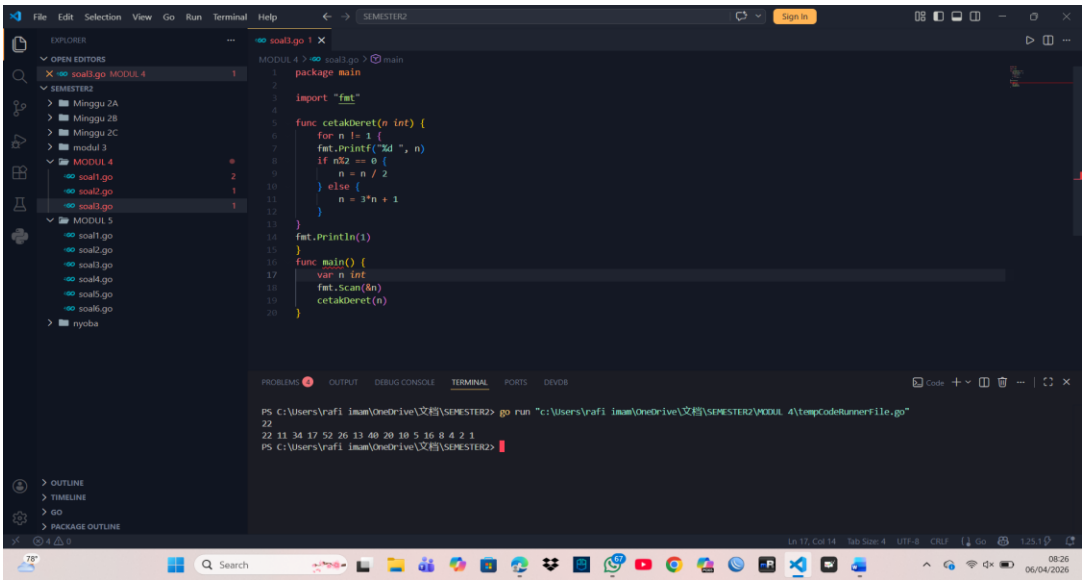
Program ini digunakan untuk menentukan pemenang lomba berdasarkan jumlah soal yang berhasil diselesaikan dan total waktu tercepat. Program membaca nama peserta, lalu setiap peserta mengerjakan 8 soal dengan waktu yang diinput. Jika waktu pengerjaan kurang dari 301 detik, maka soal dianggap berhasil diselesaikan, jumlah soal bertambah,

dan waktunya dijumlahkan sebagai skor. Setelah semua peserta diinput berhenti saat “Selesai”, pemenang ditentukan berdasarkan jumlah soal terbanyak, dan jika sama maka dipilih yang total waktunya paling kecil. Untuk input Astuti 20 50 301 301 61 71 75 10 Bertha 25 47 301 26 50 60 65 21 Selesai, Astuti menyelesaikan 6 soal dengan total waktu 287, sedangkan Bertha menyelesaikan 7 soal dengan total waktu 294. Karena Bertha menyelesaikan lebih banyak soal, maka ia menjadi pemenang, sehingga outputnya adalah Bertha 7 294.

Tugas No.3 Modul 4

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
    fmt.Printf("%d ", n)
    if n%2 == 0 {
        n = n / 2
    } else {
        n = 3*n + 1
    }
}
fmt.Println(1)
}
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}
```

Screenshots Output



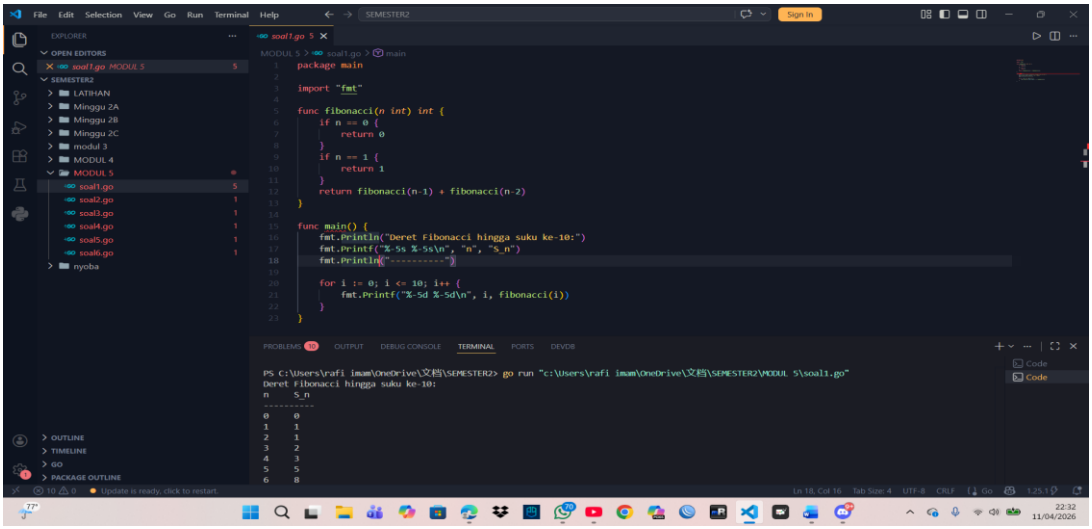
Deskripsi :

Program ini membaca sebuah angka lalu menampilkan deret angka berdasarkan aturan: jika angka genap dibagi 2, jika ganjil dikali 3 lalu ditambah 1, dan proses ini terus dilakukan sampai mencapai angka 1. Untuk input 22, deret yang dihasilkan adalah 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1.

Tugas No.1 Modul 5

```go
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    }
    if n == 1 {
        return 1
    }
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main() {
    fmt.Println("Deret Fibonacci hingga suku ke-10:")
    fmt.Printf("%-5s %-5s\n", "n", "S_n")
    fmt.Println("----------")

    for i := 0; i <= 10; i++ {
        fmt.Printf("%-5d %-5d\n", i, fibonacci(i))
    }
}
```

Screenshots Output



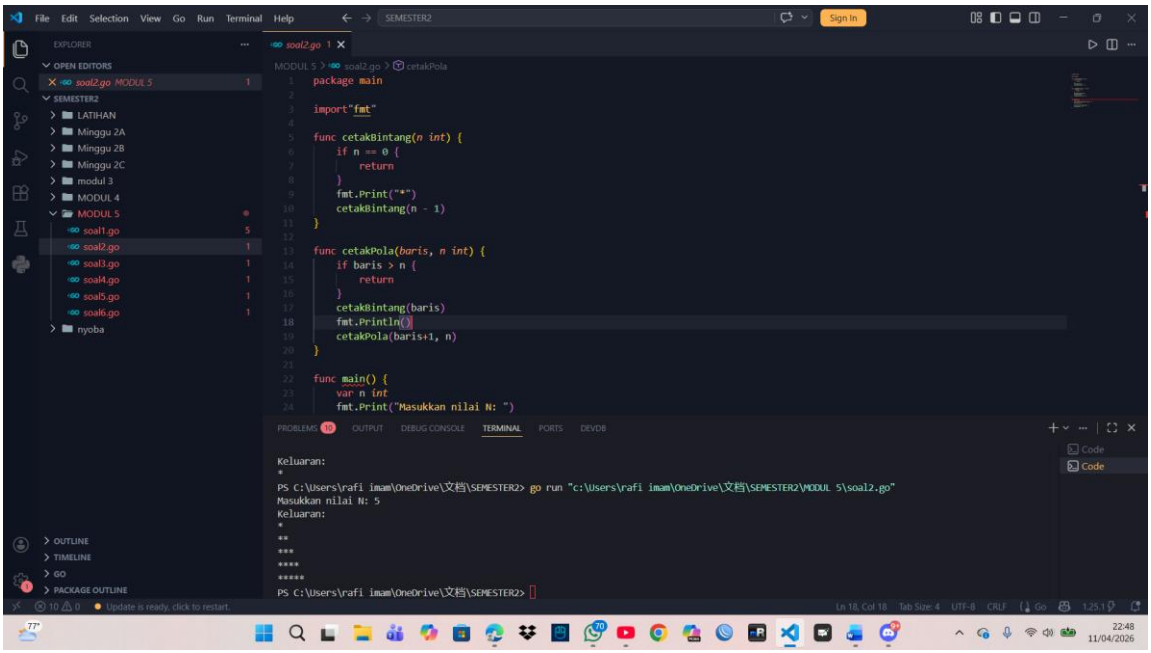
Deskripsi :

Program ini digunakan untuk menampilkan deret Fibonacci sampai suku ke-n, di mana deret Fibonacci dimulai dari 0 dan 1, lalu setiap suku berikutnya merupakan hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Program membaca input berupa angka n, kemudian menggunakan fungsi rekursif fungsi yang memanggil dirinya sendiri dengan aturan: jika n = 0 hasilnya 0, jika n = 1 hasilnya 1, dan jika lebih dari itu maka nilainya adalah penjumlahan dari fibonacci(n-1) dan fibonacci(n-2). Setelah itu, program mencetak deret dari suku ke-0 sampai ke-n, misalnya jika input 10 maka outputnya adalah 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55.

Tugas No.2 Modul 5

```
package main

import"fmt"

func cetakBintang(n int) {
    if n == 0 {
        return
    }
    fmt.Print("*")
    cetakBintang(n - 1)
}

func cetakPola(baris, n int) {
    if baris > n {
        return
    }
    cetakBintang(baris)
    fmt.Println()
    cetakPola(baris+1, n)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Keluaran:")
    cetakPola(1, n)
}
```

Screenshots Output




Deskripsi :

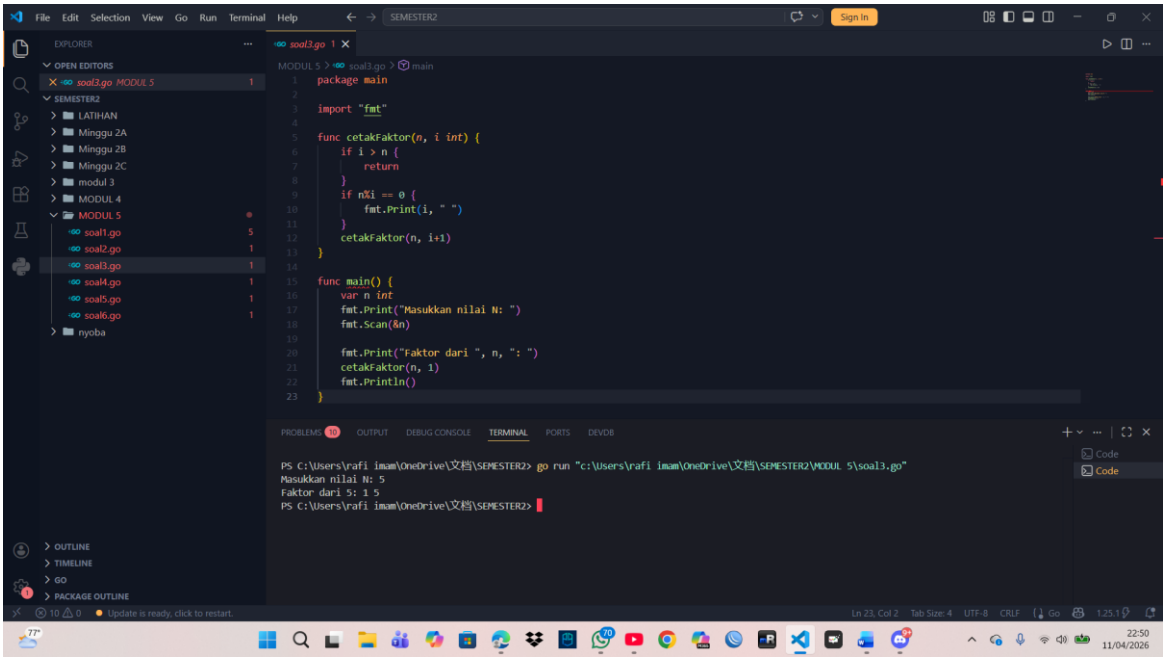
Program ini digunakan untuk menampilkan pola bintang berbentuk segitiga menggunakan rekursif, di mana program membaca input angka n sebagai jumlah baris, lalu mencetak bintang dari 1 hingga n bintang per baris; fungsi cetakBintang mencetak sejumlah bintang sesuai nilai yang diberikan dengan memanggil dirinya sendiri hingga 0, sedangkan fungsi cetakPola mengatur baris dari 1 sampai n dan mencetak bintang sesuai nomor barisnya, sehingga untuk input 5 akan menghasilkan pola *, **, ***, ****, ***** baris pertama 1 bintang hingga baris kelima 5 bintang.

Tugas No.3 Modul 5

```
package main

import "fmt"

func cetakFaktor(n, i int) {
    if i > n {
        return
    }
    if n%i == 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }
    cetakFaktor(n, i+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
```

```
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Print("Faktor dari ", n, ": ")
    cetakFaktor(n, 1)
    fmt.Println()
}
```

Screenshots Output




Deskripsi :

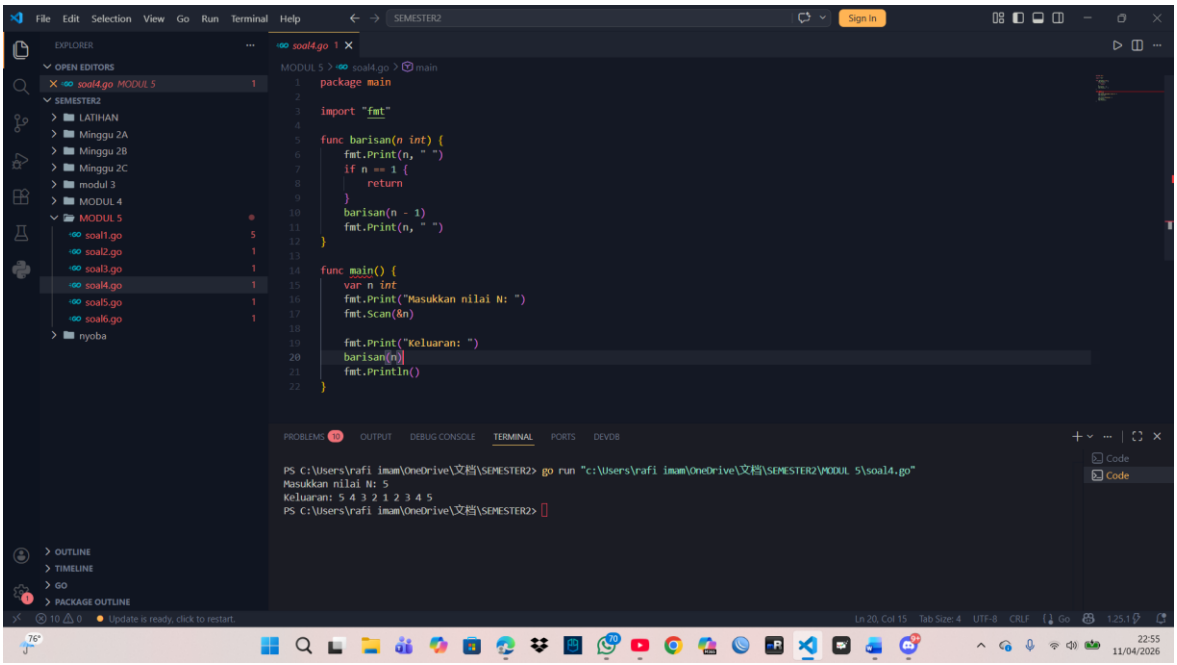
Program ini digunakan untuk menampilkan semua faktor dari sebuah angka menggunakan rekursif, di mana program membaca input angka n, lalu memeriksa setiap angka dari 1 sampai n; jika suatu angka dapat membagi n tanpa sisa, maka angka tersebut dicetak sebagai faktor. Proses ini dilakukan oleh fungsi cetakFaktor yang memanggil dirinya sendiri dengan menaikkan nilai pengecekan hingga melewati n. Untuk input 5, program akan menampilkan faktor-faktornya yaitu 1 5, karena hanya angka 1 dan 5 yang dapat membagi 5 tanpa sisa.

Tugas No.4 Modul 5

```
package main

import "fmt"

func barisan(n int) {
    fmt.Print(n, " ")
    if n == 1 {
```

```
        return
    }
    barisan(n - 1)
    fmt.Print(n, " ")
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Print("Keluaran: ")
    barisan(n)
    fmt.Println()
}
```

Screenshots Output



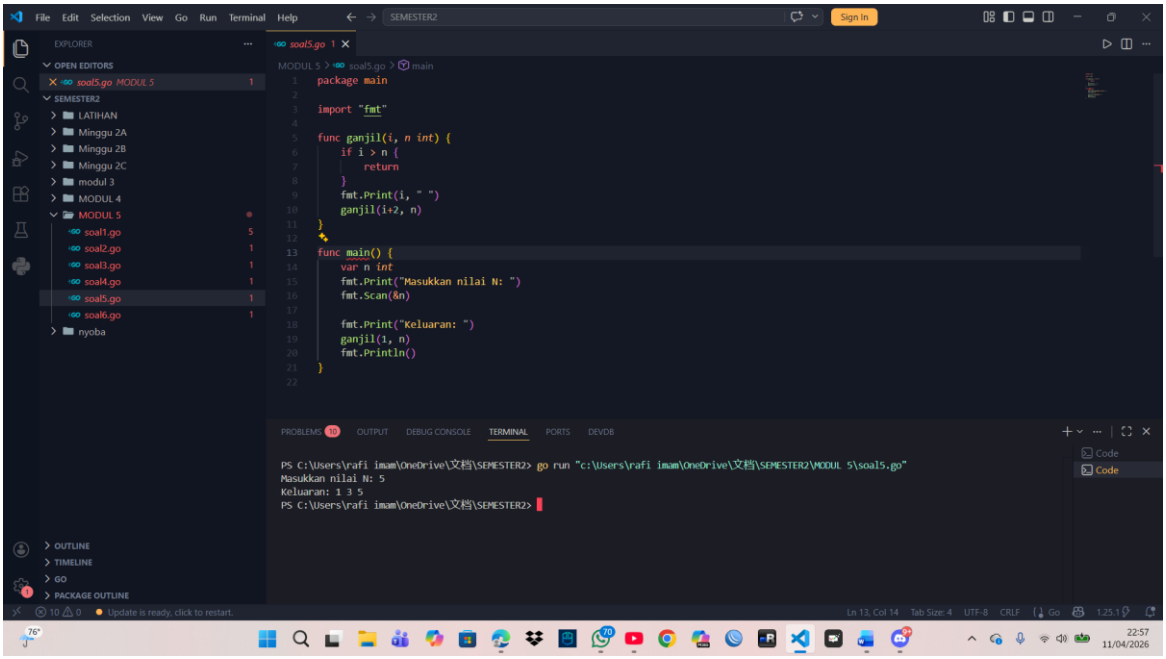

Deskripsi :

Program ini digunakan untuk menampilkan deret angka menggunakan rekursif dengan pola naik–turun. Program membaca sebuah angka n, lalu mencetak angka tersebut terlebih dahulu, kemudian memanggil fungsi yang sama dengan nilai n-1 hingga mencapai 1. Setelah mencapai 1, program akan mencetak kembali angka saat proses kembali (backtracking), sehingga terbentuk pola simetris. Untuk input 5, prosesnya mencetak angka turun dari 5 sampai 1, lalu naik kembali ke 5, sehingga hasil akhirnya adalah: 5 4 3 2 1 2 3 4 5

Tugas No.5 Modul 5

```
package main

import "fmt"

func ganjil(i, n int) {
    if i > n {
        return
    }
    fmt.Print(i, " ")
    ganjil(i+2, n)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Print("Keluaran: ")
    ganjil(1, n)
    fmt.Println()
}
```

Screenshots Output




Deskripsi :

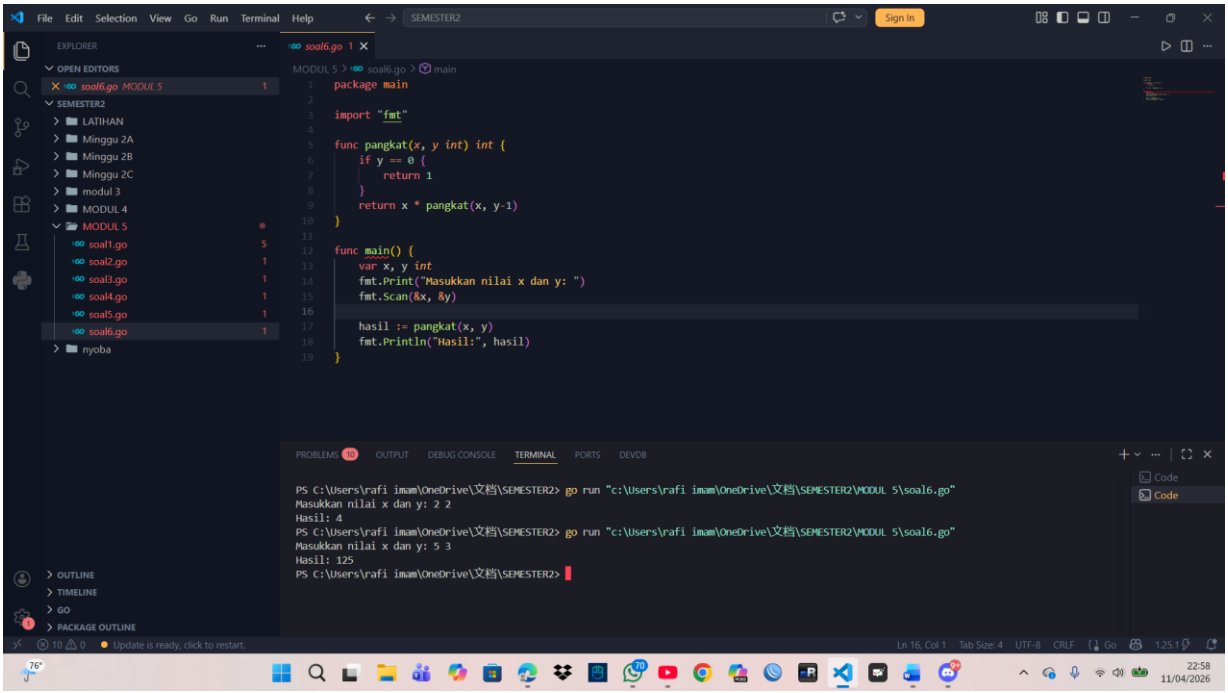
Program ini digunakan untuk menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai n menggunakan rekursif. Program membaca input sebuah angka n, lalu memanggil fungsi ganjil yang mulai dari angka 1 dan akan terus bertambah 2 setiap kali pemanggilan (1, 3, 5, dan seterusnya). Jika angka yang sedang diproses sudah lebih besar dari n, maka proses

dihentikan. Setiap angka ganjil yang masih dalam batas akan dicetak ke layar. Sebagai contoh, jika input 5, maka program akan menampilkan 1 3 5, karena itu adalah semua bilangan ganjil dari 1 sampai 5.

Tugas No.6 Modul 5

```
package main

import "fmt"

func pangkat(x, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }
    return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
    var x, y int
    fmt.Print("Masukkan nilai x dan y: ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    hasil := pangkat(x, y)
    fmt.Println("Hasil:", hasil)
}
```

Screenshots Output



Deskripsi :

Program ini digunakan untuk menghitung pangkat suatu bilangan menggunakan metode rekursif. Program meminta pengguna memasukkan dua angka, yaitu x sebagai bilangan dasar dan y sebagai pangkat. Kemudian fungsi pangkat akan menghitung nilai $x^y$ dengan cara memanggil dirinya sendiri, yaitu mengalikan x dengan hasil dari pangkat(x, y-1) secara terus-menerus sampai nilai y menjadi 0. Jika y = 0, maka hasilnya adalah 1 (sesuai aturan matematika bahwa bilangan apa pun berpangkat 0 bernilai 1).

Setelah perhitungan selesai, program akan menampilkan hasilnya. Misalnya, jika input 2 2, maka hasilnya 4, dan jika input 5 3, maka hasilnya 125.